UNIVERSIDAD DEL CEMA

Maestría en Finanzas

Track Finanzas Computacionales

TESINA FINAL

Persistencia y compresión del crypto carry

Estrategia de carry condicional con futuros perpetuos de Binance

Pablo Salerno

Octubre de 2026

Resumen

Este trabajo evalúa una estrategia de crypto carry con compra spot y venta de futuros perpetuos de BTC y ETH en Binance entre enero de 2022 y agosto de 2026. Compara una regla condicional basada en un pronóstico de funding con una estrategia incondicional respecto del funding, incorporando costos, garantías y restricciones de ejecución. El EWMA reduce el error absoluto medio 27,6% frente a la última tasa, pero solo 4,2% frente a una media de siete días. Con caja sin remuneración, la condicional gana 785,76 USDT y la incondicional 1.680,07 USDT, con CAGR de 1,6335% y 3,3825%; ambas quedan por debajo del 4,0928% de una cuenta SOFR hipotética. Sus Sharpes de 4,9624 y 6,5336 utilizan tasa libre de riesgo cero y no miden exceso de retorno sobre SOFR. La oportunidad agregada aumenta entre los dos subperíodos originales, sin diferencias estadísticamente concluyentes, pero desaparecen los minutos elegibles para nuevas entradas en 2025 y enero–agosto de 2026. Un cálculo complementario de remuneración de caja puede invertir el ranking y delimita la conclusión sobre el filtro. Los resultados dependen de los supuestos de liquidez y ejecución; no acreditan una estrategia lista para operar.

Índice

1. Introducción 1

2. Antecedentes y contribución 2

3. Datos y metodología 3

4. Resultados de las carteras continuas 9

5. Robustez y discusión 17

6. Conclusiones 25

Anexo A. Configuración y reglas del modelo 27

Anexo B. Reproducción y alcance de las verificaciones 30

Anexo C. Decisiones metodológicas y asistencia de IA 32

Bibliografía 33

1. Introducción

Los futuros perpetuos permiten mantener exposición a una criptomoneda sin una fecha de vencimiento. Su mecanismo de funding transfiere pagos entre posiciones largas y cortas: con tasa positiva, los compradores pagan a los vendedores; con tasa negativa, la transferencia se invierte. Una estrategia de crypto carry combina la compra del activo en el mercado spot con la venta de su perpetuo para reducir la exposición direccional y obtener un resultado ligado al funding, al basis y a los costos de implementación (Binance, s. f.-f).

La pregunta de esta tesina es si condicionar las entradas y renovaciones al funding previsto mejora el resultado de una cobertura que prescinde de ese filtro. El problema tiene interés financiero y computacional: una señal puede pronosticar mejor una tasa sin generar una cartera más rentable, y una cobertura teórica puede quedar expuesta por diferencias de ejecución, restricciones de margen o interrupciones de mercado.

El análisis considera BTCUSDT y ETHUSDT en Binance, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2026. Se comparan dos carteras independientes que comienzan con 10.000 USDT y mantienen la continuidad de saldos y posiciones. La primera utiliza un pronóstico de funding para decidir; la segunda es incondicional respecto del funding, en adelante incondicional: omite ese filtro y conserva las demás reglas de entrada, fondos, ejecución y riesgo.

En la configuración base, los CAGR son 1,6335% para la condicional y 3,3825% para la incondicional. La cuenta SOFR hipotética obtiene 4,0928%. El análisis distingue la precisión predictiva del resultado económico y examina cómo cambia esa comparación al remunerar una parte del saldo de caja, sin reemplazar los resultados del diseño original.

1.1. Objetivos e hipótesis

El objetivo es evaluar la capacidad predictiva del modelo, su utilidad económica y la evolución de la oportunidad desde 2024, bajo supuestos de ejecución y financiamiento explícitos. Las hipótesis son:

H1. Predicción: una media con ponderación exponencial del funding reciente pronostica las tasas acumuladas de las próximas 168 horas con menor error que proyectar únicamente la última tasa horaria observada.

H2. Resultado económico: condicionar las entradas y renovaciones al funding esperado permite obtener una rentabilidad anual compuesta positiva y un Sharpe superior al de un carry que omite ese filtro.

H3. Compresión: el indicador de oportunidad y la rentabilidad anual compuesta de la estrategia condicional disminuyen entre enero de 2024 y agosto de 2026 respecto de 2022–2023.

La evaluación conserva resultados favorables y desfavorables. No busca seleccionar retrospectivamente la variante más rentable ni acreditar una estrategia operativa para dinero real. La causalidad de los cambios entre períodos no se identifica con esta comparación.

1.2. Organización del trabajo

El capítulo 2 presenta los antecedentes y delimita la contribución. El capítulo 3 describe los datos, el pronóstico, las reglas de las carteras y la evaluación de las hipótesis. El capítulo 4 expone los resultados continuos y su desglose anual. El capítulo 5 analiza sensibilidad, riesgo intradiario, estrés, costo de oportunidad e incertidumbre. El capítulo 6 reúne las conclusiones y la evaluación crítica. Los anexos detallan los parámetros, la reproducción, la evolución metodológica y el uso de asistencia de inteligencia artificial.

2. Antecedentes y contribución

2.1. Fundamentos financieros

Ackerer, Hugonnier y Jermann (2026) desarrollan una teoría de valuación para futuros perpetuos lineales, inversos y quanto. Su análisis formaliza que el funding es el mecanismo que vincula el precio del perpetuo con el activo subyacente. Esto brinda el fundamento para estudiar conjuntamente el pago de funding y la evolución del basis, en lugar de interpretar el funding como una renta aislada.

Shleifer y Vishny (1997) muestran que el arbitraje requiere capital y puede volverse ineficaz cuando las pérdidas transitorias provocan restricciones o retiros de fondos. Este marco de límites al arbitraje sustenta la importancia del margen, la liquidación y el riesgo de que una divergencia del basis persista antes de converger.

Schmeling, Schrimpf y Todorov (2026) explican el elevado crypto carry por dos fuerzas: demanda de exposición apalancada por parte de inversores más pequeños y escasez relativa de capital dispuesto a tomar la posición contraria debido a fricciones regulatorias y de margen. Su evidencia muestra que el carry puede alcanzar niveles excepcionalmente altos, pero también que no constituye un arbitraje libre de riesgo.

2.2. Evidencia empírica

Christin, Routledge, Soska y Zetlin-Jones (2023) estudian el carry con perpetuos de Binance a frecuencia de ocho horas. Para BTC denominado en USDT reportan un Sharpe anualizado elevado durante 2020-2023, aunque menor en los tramos más recientes de la muestra y sensible a políticas de apalancamiento, liquidaciones y riesgo del exchange. También muestran que el retorno combina funding y cambios del basis.

Borri et al. (2026) documentan una fuerte reducción de la rentabilidad desde 2024 y un Sharpe negativo en el tramo de 2025 analizado, cuya muestra termina el 31 de mayo para el carry incondicional en BTC. Esta evidencia justifica estudiar el cambio temporal sin asumir que la rentabilidad histórica se mantiene.

Inan (2025a, 2025b) estudia el pronóstico fuera de muestra del funding de BTC en Binance y Bybit mediante modelos doblemente autorregresivos. Los resúmenes consultados informan mejoras frente al pronóstico sin cambio y una capacidad predictiva que varía a lo largo del período evaluado. Las referencias corresponden al resumen de congreso y al registro del documento de trabajo de una misma investigación.

2.3. Contribución y límites de comparación

La contribución consiste en una adaptación empírica de la literatura a una regla determinística para BTC y ETH en Binance. El trabajo separa funding, variación de precios, costos y consumo de capital; utiliza información disponible en cada instante; compara una cartera condicional con un carry incondicional; y evalúa la sensibilidad de los resultados a restricciones operativas y supuestos de modelización.

La comparación con otros estudios requiere considerar diferencias de activos, fechas, financiamiento, costos, filtros y métricas. El aumento del indicador de oportunidad en esta muestra no refuta por sí solo una compresión documentada para otra estrategia o período. Tampoco el menor error de pronóstico constituye evidencia suficiente de una mejora económica.

3. Datos y metodología

3.1. Diseño, universo y período

El estudio compara dos carteras sistemáticas de carry, cada una con compra spot y venta de perpetuos lineales USD-M de BTCUSDT y ETHUSDT en Binance. La cartera condicional selecciona entradas y renovaciones mediante el funding previsto; la incondicional omite ese filtro. Ambas conservan idénticas reglas de capital, basis, ejecución y riesgo. Son cuentas independientes, iniciadas sin posiciones y con 10.000 USDT cada una.

La evaluación comprende el intervalo UTC [01/01/2022, 01/09/2026), equivalente a 1.704 días. El inicio en 2022 responde a la delimitación de la muestra del diseño y permite conservar la comparación original entre 2022–2023 y enero de 2024–agosto de 2026. No se fundamenta en una supuesta inexistencia de datos de Binance anteriores. El estudio no reconstruye ni evalúa 2020–2021, por lo que omite años relevantes del carry elevado documentado en la literatura. Esta elección limita la representatividad histórica y no permite extrapolar la prueba de H3 a toda la evolución del crypto carry.

Capital, posiciones, ciclos y pronósticos continúan entre años. Los dos subperíodos heredan sus saldos de entrada. El historial previo se utiliza únicamente para preparar el pronóstico y no genera rentabilidad evaluada; sus parámetros se detallan en el anexo A.1. El alcance se limita a los activos, mercados y supuestos definidos.

3.2. Datos, cobertura y disponibilidad de información

Se utilizan precios OHLC y volúmenes spot y de perpetuos de un minuto, mark prices de un minuto y eventos de funding en sus timestamps reales, procedentes de Binance Data Vision y de fuentes oficiales documentadas. Los tiempos internos se normalizan a nanosegundos UTC. Una vela solo se conoce al terminar; su máximo, mínimo o cierre no se utilizan anticipadamente. El mark valúa el riesgo y no constituye un precio ejecutable. Las fuentes de mercado y sus campos se documentan en Binance (s. f.-a) y Binance Developers (s. f.).

Faltan 15 velas oficiales de mark, 13 de ETH y dos de BTC. BASE aplica reconstrucción proporcional al precio del futuro: conserva la relación entre mark y futuro del último minuto oficial anterior, identificado por s, y la multiplica por el cierre del futuro del minuto faltante t.

$$M_t = F_t \times \frac{M_s}{F_s}$$

El mismo factor escala los OHLC y mantiene el ancla oficial durante faltantes consecutivos, sin agregar basis. La alternativa último mark oficial conocido conserva el cierre oficial anterior. La excepción comprende únicamente esos 15 minutos y utiliza velas cerradas; la cobertura se declara completada con aproximaciones. Se preservan las fuentes originales y la validación estricta sigue siendo el valor predeterminado.

Los faltantes desconocidos bloquean la cobertura; con exposición y datos indispensables ausentes se detiene la estrategia conservando inventario, deuda y estado. El calendario documentado de suspensión spot del 24/03/2023 permite clasificar la cobertura, sin informar anticipadamente la interrupción a la estrategia.

Tabla 1. Datos utilizados y función en la simulación

Datos utilizados	Función	Frecuencia y alcance
Tasa de funding y precio de liquidación	Pronóstico y registro de cobros o pagos.	Cada evento de funding; precio oficial disponible o aproximación causal documentada.
Velas y volúmenes spot y perpetuos	Señales, precios de referencia y ejecución por VWAP.	Velas cerradas de un minuto; no se reconstruyen operaciones individuales.
Mark price	Valuación del contrato y control de garantías.	Cada minuto cerrado; 15 observaciones faltantes aproximadas.
Reglas, límites y cargos	Validación de cantidades, precios y margen.	Supuestos fijos prescritos y sensibilidades; no una historia completa de vigencias.

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología, la configuración de referencia y la evidencia de cobertura del proyecto.

Nota: Muestra: enero de 2022 a agosto de 2026, BTC y ETH. De 10.224 eventos económicos de funding, 6.214 tienen precio oficial y 4.010 utilizan el cierre previo documentado; no todos coinciden con posiciones abiertas. Esta aproximación es distinta de los 15 marks faltantes.

3.3. Funding, pronóstico y costo de selección

El funding se liquida como cantidad corta previa a las nuevas ejecuciones × precio de liquidación × tasa. Una tasa positiva beneficia al short. En los eventos sin precio oficial identificados en la tabla 1 se utiliza el cierre de mark inmediatamente anterior al minuto truncado del evento, disponible a su timestamp real. No se altera la tasa ni se usa un precio posterior. Esta aproximación del precio de liquidación se evalúa en la sección 5.7.

La tasa final se incorpora a señales 60 segundos después del cobro. En cada ancla se consideran las observaciones de las últimas 336 horas, incluyendo la actual y excluyendo la de exactamente 336 horas antes. Con antigüedad a en horas, la ponderación exponencial tiene vida media de 24 horas:

$$w = 2^{-\frac{a}{24}}$$

El pronóstico semanal pondera las tasas f_j y las duraciones reales Δ_j entre liquidaciones, sin presuponer intervalos constantes:

$$\hat{f} = 168 \cdot \frac{\sum_j w_j f_j}{\sum_j w_j \Delta_j}$$

La referencia sin cambio proyecta la última tasa horaria durante 168 horas. Los parámetros se fijan sin optimización sobre los resultados. El costo de selección suma dos comisiones spot, dos de futuros y cuatro deslizamientos: 0,10% por orden spot, 0,05% por orden de futuros y 0,01% de deslizamiento producen 0,34%, o 34 puntos básicos (pb), por ciclo. Un punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales. Son supuestos constantes, sin descuentos, no condiciones históricas certificadas.

Exigir 34 pb en siete días equivale a una tasa anual simple de 17,7286%, calculada como 0,34% × 365/7. Esta equivalencia expresa la exigencia del filtro y no una estimación de retorno anual realizable. Como referencia de escala, el componente de interés predeterminado de 0,01% cada ocho horas equivale a 10,95% anual simple. Ese componente no es un funding garantizado: la tasa efectiva también depende de la prima y de las reglas de cálculo del contrato

(Binance, s. f.-f). Por lo tanto, el umbral requiere un funding previsto superior al que resultaría de proyectar únicamente ese componente de interés.

3.4. Entrada, renovación y dimensionamiento

La condicional abre un par sin posición activa cuando el pronóstico supera estrictamente el costo de selección, el basis pertenece al intervalo inclusivo [0; 0,50%], existen fondos y los datos y mercados son válidos. Con F y S como cierres del mismo minuto de perpetuo y spot:

$$b = \frac{F}{S} - 1$$

Ambos mercados deben registrar actividad positiva y sus precios tener frescura máxima de 60 segundos. La incondicional omite únicamente las condiciones de funding de entrada y renovación; un rechazo de funding registrado en su diagnóstico no implica un rechazo aplicado.

El objetivo spot por activo equivale al 30% del patrimonio. El dimensionamiento conjunto calcula las dos cantidades antes de comprar, considerando comisión spot en unidades, polvo existente, fondos, garantía, mínimos e incrementos. Exige descalce inicial no superior al 0,5%. Las reservas emplean una valoración común del patrimonio y prioridad BTC→ETH.

La tenencia dura 168 horas. La condicional se renueva si el pronóstico es positivo, los datos son válidos y no hay salida de riesgo pendiente; la incondicional omite el requisito de funding. Renovar no vuelve a exigir que el pronóstico supere los 34 pb del costo de ciclo, ni reaplica el filtro de basis. Se rebalancea únicamente al renovar, cuando el valor spot se aparta más de 5% del objetivo. Un aumento sin financiación se omite.

3.5. Ejecución secuencial y órdenes parciales

Las órdenes se simulan mediante el VWAP de la primera ventana completa de un minuto disponible desde el envío, con deslizamiento y redondeo adversos. La participación agregada máxima es 1% del volumen base observado por instrumento, minuto y cartera; sin volumen no hay ejecución. Las aperturas y aumentos siguen la secuencia spot y luego futuro; las reducciones y salidas invierten ese orden. La segunda pata utiliza una ventana posterior, por lo que puede existir exposición transitoria sin cobertura.

Las órdenes pueden ejecutarse parcialmente. El remanente se cancela al cerrar su ventana; los cierres incompletos se reintentan y las aperturas fallidas se desarman, conservando los costos y la exposición registrados. Una suspensión conserva el inventario de la pata que no puede ejecutarse, pero no impide cerrar la otra. Esta regla explica la exposición spot sin cobertura del incidente de marzo de 2023. El anexo A.4 detalla el calendario de ejecución y el tratamiento de fallas y rebalanceos.

3.6. Financiación, garantías y deuda

Binance documenta los saldos, costos de apertura, comisiones y liquidación de sus productos (s. f.-b, s. f.-c, s. f.-d, s. f.-e, s. f.-g). Los valores usados a continuación son supuestos prescritos, sin reconstruir su vigencia histórica.

El spot se paga íntegramente y los futuros usan margen aislado 2x. Al aumentar el short, la garantía requerida es q × precio ejecutado / 2 + máximo[0; q × (mark − precio ejecutado)], que cubre también una pérdida inicial. La garantía de otro contrato no se reutiliza como efectivo disponible. Con ambos objetivos alcanzados, la asignación inicial aproximada es 60% spot, 30% garantías y 10% efectivo libre.

Los aumentos recalculan el precio medio del short; los cierres parciales realizan su resultado y liberan proporcionalmente la garantía. Las ganancias spot no refuerzan automáticamente el margen aislado. El funding positivo incrementa el efectivo Futures; el negativo consume primero esa caja, luego la garantía del mismo contrato y finalmente la caja spot libre. Las obligaciones que exceden los fondos utilizables se registran como deuda, sin crear dinero ni truncar patrimonio negativo.

La deuda bloquea entradas y obliga a realizar posiciones: primero BTC, con reevaluación antes de actuar sobre ETH, conservando la prioridad de liquidaciones independientes. Se informa insolvencia cuando el patrimonio no es positivo y ya no quedan cortos ni spot negociable. Las transferencias internas y la constitución o liberación de garantías no producen ganancias. Se suponen transferencias inmediatas y gratuitas, USDT a la par de USD y caja y garantías sin remuneración.

3.7. Riesgos y condiciones de salida

Con cantidad corta q, precio medio P_0, mark M y garantía I, el saldo de margen incorpora el resultado no realizado del short:

$$\text{Saldo} = I + q(P_0 - M)$$

El mantenimiento es q × M × m − A, con tasa m y deducción A del tramo prescrito. Dentro del tramo correspondiente, el precio de liquidación satisface:

$$P_{\text{liq}} = \frac{I + qP_0 + A}{q(1 + m)}$$

La distancia a liquidación se calcula como (Pliq − M)/M. Se activa salida preventiva cuando mantenimiento/saldo de margen ≥ 50% o distancia a liquidación < 15%. Si el saldo no cubre mantenimiento, se activa liquidación. El escenario prescribe un cargo de 1,25% del nocional ejecutado, además de la comisión habitual. No simula liquidaciones parciales ni ADL.

También activan controles una ampliación del basis de al menos 2 puntos porcentuales frente a la referencia del par, la suspensión o la inactividad superior a 30 minutos. La referencia se fija al completar la entrada y cambia tras un rebalanceo de tamaño; renovaciones sin cambios y correcciones la conservan. Un descalce |spot − short|/spot > 2% exige ajustar futuros hacia ≤ 0,5%, redondeando la cantidad objetivo al incremento permitido. Se evalúa al concluir la ventana elegible; si persiste, se inicia el cierre. Los controles de riesgo tienen prioridad sobre renovaciones y entradas. Las salidas por riesgo, liquidaciones e intentos fallidos bloquean el activo durante 24 horas.

Tabla 2. Síntesis de las reglas de las carteras

Regla	Aplicación
Funding de entrada	Condicional: pronóstico > 34 pb por 168 horas. Incondicional: sin filtro de funding.
Basis y datos de entrada	Basis entre 0% y 0,50%, ambos inclusive; datos y mercados válidos.
Tenencia y renovación	168 horas. Condicional: pronóstico > 0; incondicional: sin filtro de funding. Ambas conservan controles de riesgo y no reaplican basis.
Capital y rebalanceo	Objetivo spot de 30% por activo y margen aislado 2x; rebalanceo al renovar si el desvío supera 5%.
Salida preventiva por margen	Mantenimiento/saldo de margen ≥ 50%, o distancia a liquidación < 15%.
Ampliación del basis	Salida si aumenta al menos 2 puntos porcentuales desde la referencia del par.

Regla	Aplicación
Descalce de cantidades	Si supera 2%, corregir; si no baja a ≤ 0,5% al concluir la ventana elegible, solicitar cierre.
Problema operativo	Mercado suspendido o más de 30 minutos sin operaciones.

Fuente: elaboración propia a partir de la configuración de referencia y las reglas de gestión de riesgo del proyecto.

Nota: Son parámetros del estudio. Una solicitud de cierre no garantiza la liquidación inmediata: la ejecución secuencial está sujeta a volumen, mínimos, redondeos, cancelaciones y reintentos. El anexo A.4 precisa su tratamiento y la sección 5.9 explica la limitación de los remanentes.

3.8. Contabilidad y valoración

El modelo registra por separado caja, inventario, garantías, funding y costos, y concilia esos componentes con las posiciones ejecutadas. Respeta el orden de los eventos: el funding se aplica al inventario previo y las nuevas decisiones utilizan únicamente información ya disponible. La arquitectura del motor y el orden completo de procesamiento se documentan en el anexo A.5.

El patrimonio suma cajas spot y Futures, garantías, valor spot y resultado no realizado de futuros, menos deuda. Para cantidades constantes, la descomposición económica es:

$$\text{Resultado} = \text{Funding} + q_S\,\Delta S - q_F\,\Delta F - \text{Costos}$$

En la expresión, qS y qF son las cantidades spot y futura, respectivamente; ΔS y ΔF son los cambios de sus precios, medidos como valor final menos inicial. La cantidad futura se expresa como magnitud positiva del short.

La atribución concilia resultados realizados y no realizados, funding, comisiones y cargos. El deslizamiento ya integra el precio ejecutado y no se descuenta nuevamente. Los residuos de posición conservan su valor. Al cierre del intervalo se valúan las posiciones abiertas, sin agregar operaciones, costos ni funding posteriores. Las convenciones de comisiones y residuos se precisan en el anexo A.5.

3.9. Evaluación de H1, H2 y H3

H1 compara EWMA y sin cambio con la suma del funding en (señal, señal + 168 horas]. Usa observaciones emparejadas por activo, independientemente de posiciones o filtros, y promedia los MAE de BTC y ETH con peso 50/50. Los cortes se asignan por fecha de señal, aunque el horizonte termine en otro año. La muestra contiene 10.180 observaciones válidas y 44 exclusiones: 42 horizontes incompletos y dos límites de calendario no verificables. Los horizontes solapados no son independientes; esta evaluación mide precisión de tasas, no cobros en USDT ni rentabilidad.

Las métricas utilizan el patrimonio y los retornos al cierre de cada día UTC, incluidos los días inactivos y con los últimos precios entonces conocidos. El CAGR se calcula con años de 365 días; el Sharpe utiliza desvío muestral, raíz de 365 y tasa libre de riesgo cero. El drawdown diario no mide extremos intradiarios. Los retornos de cortes continuos se componen, no se suman. El tiempo invertido excluye residuos no operables y une los intervalos activos de ambos activos. La utilización diaria es (valor spot + garantía aislada)/patrimonio y puede superar 100%. Las convenciones exactas de corte se documentan en el anexo A.5.

H2 es favorable si el CAGR condicional es finito y positivo y su Sharpe finito supera al incondicional, también finito, para igual escenario y período. Con métricas evaluables y alguna

condición incumplida es no favorable; con valores no definidos o ventanas no comparables es no concluyente. El Sharpe de volatilidad nula no se sustituye por cero.

H3 calcula en cada minuto UTC el pronóstico semanal completo cuando se cumplen los filtros de funding/costo, basis y operatividad, y cero cuando datos conocidos incumplen esas condiciones. No resta costos. Promedia los 1.440 minutos del día por activo y luego BTC y ETH con igual peso. Los datos desconocidos excluyen el día conjunto; la suspensión documentada aporta ceros operativos. Compara oportunidad media y CAGR condicional entre los dos subperíodos: disminuciones conjuntas favorecen H3; aumentos conjuntos son contrarios; los demás casos son mixtos, sin interpretación causal. La desagregación anual es complementaria y no reemplaza esta comparación original.

3.10. Sensibilidades, reproducción y límites

Las sensibilidades de señal, reglas, capital, costos, capacidad, ejecución, margen y estrés se interpretan por escenario, sin combinarlas automáticamente. Costos y capacidad mantienen el umbral de selección de 34 pb. El comparador SOFR es una cuenta hipotética bruta USD, ACT/360 y CAGR365; no remunera el carry ni reemplaza la tasa cero de su Sharpe. Las cuentas nuevas de estabilidad se distinguen de cortes con saldos heredados. El bootstrap utiliza bloques circulares emparejados por año/segmento, 28 días como caso principal, 14/56 como sensibilidad y 5.000 réplicas por longitud. Sus intervalos percentiles marginales nominales de 95% no constituyen una prueba conjunta de H2 ni probabilidades futuras.

Las limitaciones de los datos y del motor se examinan en la sección 5.9. Los anexos A y B precisan los parámetros y los niveles de reproducción.

4. Resultados de las carteras continuas

4.1. Resultado agregado y comparación por períodos

En los 1.704 días evaluados, la condicional gana 785,76 USDT y la incondicional 1.680,07 USDT. La condicional presenta menor retorno y Sharpe, junto con un drawdown diario menor. La comparación conserva activos, reglas de ejecución, asignación, riesgos y costos; el comparador omite el filtro de funding.

Tabla 3. Resultados de las carteras en la muestra completa

Estrategia	Patrimonio final (USDT)	Retorno neto	CAGR	Sharpe	Drawdown diario
Condicional	10.785,76	7,8576%	1,6335%	4,9624	−0,2062%
Incondicional	11.680,07	16,8007%	3,3825%	6,5336	−0,4827%

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026a), resultados_periodos.csv.

Nota: Enero de 2022 a agosto de 2026, 1.704 días. Capital inicial: 10.000 USDT por cartera. CAGR y Sharpe se anualizan con 365 días; Sharpe con tasa libre de riesgo cero. El drawdown usa la valoración diaria con los precios disponibles al instante de corte.

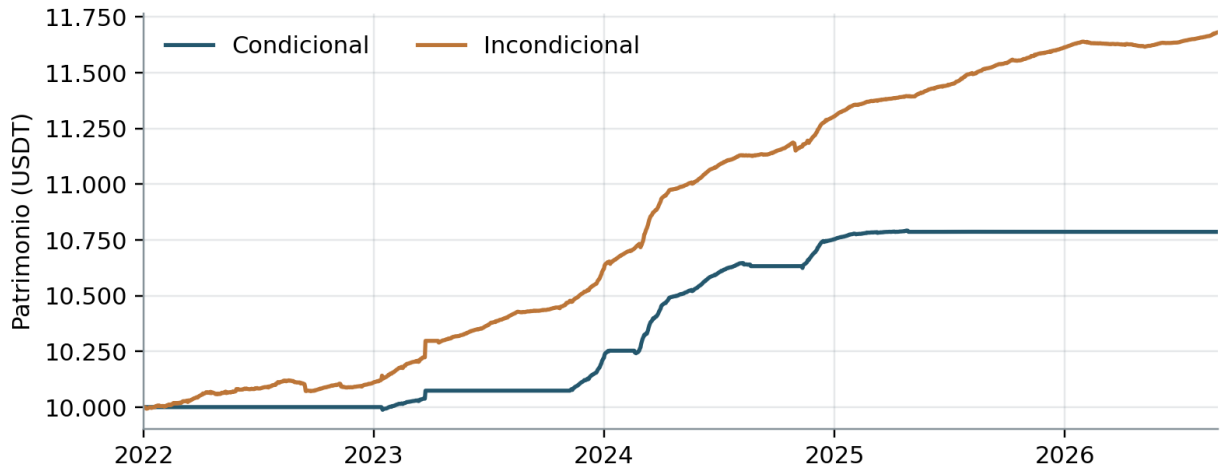


Figura 1. Patrimonio diario de las carteras continuas, enero de 2022 a agosto de 2026.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Binance y a las carteras continuas publicadas en Salerno (2026a). El corte de 2024 no reinicia capital ni posiciones.

Los cortes siguientes permiten comparar los períodos definidos para H3. Cada retorno se mide sobre el patrimonio al inicio del tramo; no corresponde sumar los porcentajes. Al comenzar 2024, la condicional conserva 10.217,44 USDT y la incondicional 10.616,66 USDT.

Tabla 4. Resultados por subperíodo de las carteras continuas

Período	Estrategia	Retorno neto	CAGR	Sharpe	Drawdown diario
2022–2023	Condicional	2,1744%	1,0814%	3,3374	−0,1224%
2022–2023	Incondicional	6,1666%	3,0372%	4,6165	−0,4827%
2024–ago. 2026	Condicional	5,5623%	2,0492%	6,1811	−0,2062%
2024–ago. 2026	Incondicional	10,0165%	3,6420%	9,6135	−0,3232%

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026a), resultados_periodos.csv.

Nota: Los cortes heredan saldos y posiciones de la trayectoria continua: no son cuentas reiniciadas. El segundo bloque comprende enero de 2024 a agosto de 2026. Los retornos se componen y no se suman.

Los Sharpes elevados y los drawdowns reducidos deben interpretarse junto con la cobertura, los períodos sin inversión y los supuestos del motor. El muestreo diario no mide pérdidas intraminuto ni acredita ausencia de riesgo.

4.2. Composición del resultado y actividad

Tabla 5. Atribución del resultado neto de las carteras

Componente (USDT)	Condicional	Incondicional
P&L spot	2.211,19	2.428,91
P&L futuros	−2.161,49	−2.316,05
Funding	850,96	1.796,42
Comisiones	−114,90	−229,21
Resultado neto	785,76	1.680,07

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026a), resultados_periodos.csv.

Nota: Muestra completa. El resultado combina P&L spot y futuros, realizado y no realizado, funding y comisiones, conforme a las convenciones de la sección 3.8. Las comisiones de liquidación son cero.

La suma del resultado spot, el resultado de futuros, el funding y las comisiones explica el beneficio neto de cada cartera. Los componentes de precio deben analizarse conjuntamente, porque la estrategia mantiene posiciones opuestas en ambos mercados.

Tabla 6. Actividad operativa y utilización del capital

Medida de la muestra completa	Condicional	Incondicional
Intentos de apertura / aperturas completas	10 / 9	20 / 17
Ciclos cerrados / ciclos fallidos	9 / 1	15 / 3
Ejecuciones / ejecuciones parciales	138 / 3	332 / 4
Tiempo con capital invertido	28,3178%	98,2083%
Capital utilizado medio diario (USDT)	2.074,62	8.972,08
Utilización media diaria del patrimonio	19,8068%	82,6309%

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026a, 2026b), actividad.csv, tiempo_invertido.csv y resultados_periodos.csv.

Nota: El tiempo invertido es la unión de intervalos con posiciones activas, sin duplicar activos simultáneos ni contar residuos no operables como exposición activa. El capital utilizado comprende spot más garantías; la utilización es su proporción del patrimonio, promediada diariamente. En la incondicional, las 17 aperturas completas corresponden a 15 ciclos cerrados y dos posiciones que permanecen abiertas al final de la muestra; se valúan sin forzar su cierre.

Cada ciclo operativo comprende las ejecuciones entre la apertura y el cierre de una posición. La condicional registra nueve ciclos cerrados; las múltiples ejecuciones y renovaciones de un ciclo no deben contarse como observaciones independientes de desempeño. Esta cantidad limitada restringe la generalización de su desempeño. En el agregado de la muestra, mantuvo posiciones activas durante el 28,32% del tiempo y utilizó en promedio el 19,81% de su patrimonio, frente al 98,21% y al 82,63% de la incondicional. La menor exposición temporal y de capital ayuda a interpretar su menor retorno acumulado sobre el capital inicial.

4.3. H1: capacidad predictiva

Se compara el EWMA con la referencia sin cambio sobre las mismas observaciones de funding, dando igual peso a BTC y ETH e independientemente de que la estrategia opere. La construcción de ambos pronósticos y la muestra evaluable se definieron en las secciones 3.3 y 3.9.

La precisión se mide mediante el error absoluto medio (MAE), que indica cuánto se aleja, en promedio, el pronóstico del funding acumulado observado. Un valor menor indica mayor precisión. Los errores se expresan en pb por 168 horas.

Tabla 7. H1: error absoluto medio del pronóstico de funding

Período	MAE EWMA (pb / 168 h)	MAE sin cambio (pb / 168 h)	Observaciones válidas / excluidas
Muestra completa	6,2990	8,7033	10.180 / 44
2022–2023	7,3842	10,2765	4.380 / 0
2024–ago. 2026	5,4794	7,5153	5.800 / 44

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026a), h1_resumen.csv.

Nota: MAE con ponderación igual de BTC y ETH. Menor valor indica mayor precisión. La composición de las exclusiones y el tratamiento de horizontes superpuestos se detallan en la sección 3.9.

El EWMA mejora el MAE frente a la referencia sin cambio en 2,4043 pb por 168 horas, una reducción relativa de 27,6256% en la muestra completa. Esto apoya H1 frente al comparador definido en el diseño. El error del EWMA, 6,2990 pb, equivale a 18,5264% del umbral de selección de 34 pb; la mejora equivale a 7,0716% de ese umbral. Son comparaciones de escala, no estimaciones de ahorro de costos ni de ganancia operable.

La incertidumbre de la diferencia se evalúa mediante el bootstrap presentado en la sección 5.8, respetando la dependencia temporal indicada en la metodología. Una mayor precisión del pronóstico no garantiza una mayor rentabilidad de la estrategia.

Como comparación complementaria se agregan medias simples de siete y catorce días, ponderadas por la duración efectiva de los intervalos de funding, y una proyección constante de 0,01% cada ocho horas. Se utilizan las mismas 10.180 observaciones emparejadas, la información disponible en cada señal y el mismo objetivo de 168 horas. La construcción se detalla en el anexo A.6.

Tabla 8. H1: comparadores adicionales del pronóstico de funding

Pronóstico	Muestra completa	2022–2023	2024–ago. 2026
EWMA	6,2990	7,3842	5,4794
Última tasa (sin cambio)	8,7033	10,2765	7,5153
Media simple de 7 días	6,5764	7,3668	5,9795
Media simple de 14 días	7,0443	7,4922	6,7061
Constante: 0,01% cada 8 h	13,1949	13,1744	13,2103

Fuente: elaboración propia a partir de los insumos de Salerno (2026a); cálculo complementario, anexo B.4.

Nota: MAE en pb por 168 horas; igual peso de BTC y ETH. La constante proyecta 21 pb por semana. Comparación descriptiva añadida después del diseño original, sin un nuevo contraste de significación.

La mejora del EWMA se reduce a 4,2185% frente a la media de siete días y a 10,5810% frente a la de catorce días. La media de siete días lo supera levemente en 2022–2023 y, por año, en

2022 y enero–agosto de 2026. El suavizado explica buena parte de la mejora frente a la última tasa; los datos no sostienen una superioridad uniforme de los pesos exponenciales. El bootstrap de la sección 5.8 corresponde solo al contraste original con la última tasa.

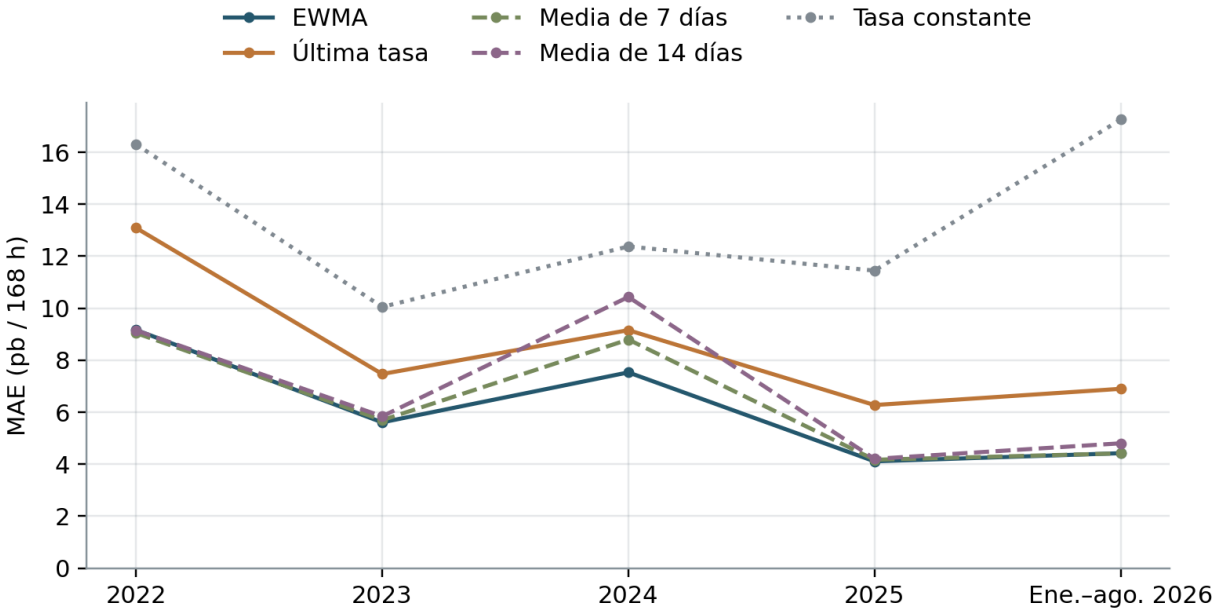


Figura 2. Error de los pronósticos por año, BTC y ETH con igual peso.

Fuente: elaboración propia; h1_mae_summary.csv del anexo B.4.

Nota: MAE en pb por 168 horas. Menor valor indica mayor precisión. 2026 comprende enero–agosto; las observaciones se asignan por fecha de señal.

4.4. H2: valor económico del filtro

H2 no resulta favorable en la configuración base con caja y garantías sin remuneración. La condicional obtiene un CAGR positivo, pero su Sharpe es menor que el de la incondicional: 4,9624 frente a 6,5336. La incondicional también supera su Sharpe en los dos subperíodos. Este indicador utiliza tasa libre de riesgo cero: no expresa exceso de retorno sobre SOFR ni corrige las diferencias de riesgo operativo o crédito.

El filtro reduce la caída máxima diaria y utiliza una proporción menor del patrimonio: 19,81% en promedio frente a 82,63%. La conclusión económica se basa en nueve ciclos cerrados de la condicional y depende del tratamiento de la liquidez. No remunerar la caja penaliza especialmente a la estrategia que mantiene más efectivo. La sensibilidad de la sección 5.6 cuantifica ese efecto sin alterar las operaciones originales ni la evaluación base de H2.

4.5. H3: evolución de las oportunidades

El indicador de oportunidad definido en la sección 3.9 se calcula independientemente de los fondos disponibles y de las posiciones abiertas. Permite describir las condiciones de mercado que satisfacen los filtros, aunque las carteras no puedan aprovecharlas.

El indicador registra el funding previsto de los minutos elegibles y cero cuando las condiciones conocidas no se cumplen. Como los costos se emplean para seleccionar esos minutos, pero no se restan del valor registrado, la medida no representa una rentabilidad neta operable.

Tabla 9. H3: oportunidad de carry y resultados por subperíodo

Período	Oportunidad media (pb / 168 h)	Minutos elegibles	CAGR condicional	Días válidos / excluidos
2022–2023	1,3404	2,4951%	1,0814%	730 / 0
2024–ago. 2026	4,0197	6,3584%	2,0492%	974 / 0

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026a), h3_resumen.csv.

Nota: La oportunidad registra el funding previsto durante minutos elegibles y cero en los demás, con promedio diario y peso de 50% por activo. No descuenta el costo de ciclo del valor registrado y no es una rentabilidad neta operable. Minutos elegibles se expresa como porcentaje.

En el segundo período aumentan el indicador de oportunidad, la proporción de minutos que cumplen las condiciones y la rentabilidad anual compuesta de la estrategia condicional. Estos resultados son contrarios a H3 en términos descriptivos, ya que no muestran una reducción de las oportunidades entre ambos períodos.

La desagregación anual muestra que el aumento del segundo período se concentra en 2024. En 2025 y enero–agosto de 2026, el indicador y los minutos elegibles para nuevas entradas son cero; los retornos condicionales de 0,3096% y −0,0008% provienen de la trayectoria de posiciones y saldos ya existentes. El valor cero no significa funding de mercado nulo: el indicador requiere superar simultáneamente todos los filtros de entrada, mientras las renovaciones tienen condiciones diferentes. El patrón anual es compatible con una compresión posterior a 2024, pero no sustituye la prueba original ni identifica su causa.

Tabla 10. H3: indicador de oportunidad por año

Período	Días válidos	Oportunidad media (pb / 168 h)	Minutos elegibles
2022	365	0,0000	0,0000%
2023	365	2,6808	4,9903%
2024	366	10,6972	16,9209%
2025	365	0,0000	0,0000%
Ene.–ago. 2026	243	0,0000	0,0000%

Fuente: elaboración propia a partir de h3_daily.csv de Salerno (2026a); anexo B.4.

Nota: Promedio de todos los minutos, incluidos los ceros conocidos, con igual peso de BTC y ETH. No hay días excluidos. 2026 es un período parcial; la oportunidad conserva horizonte de 168 horas.

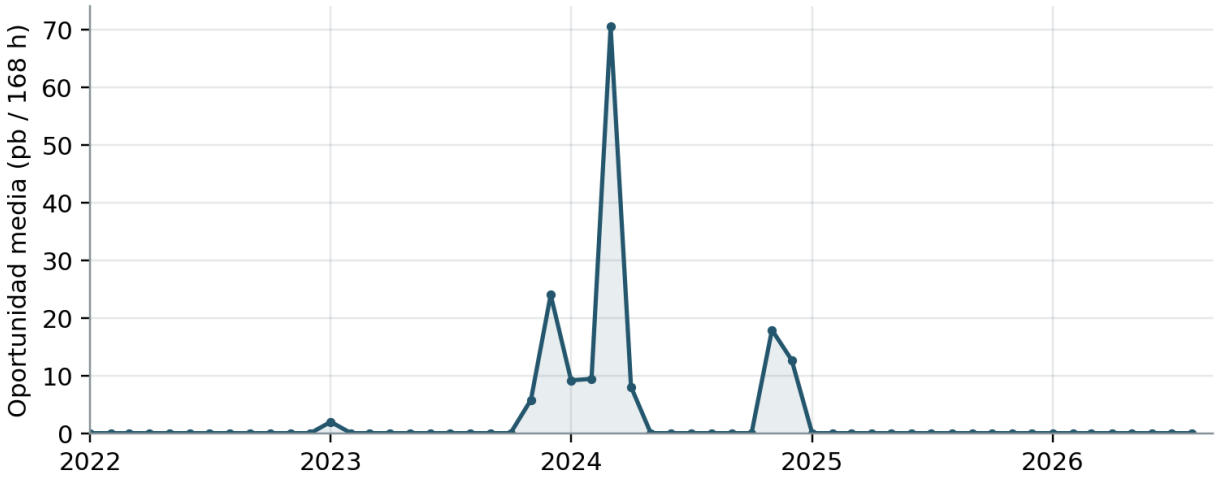


Figura 3. H3: evolución mensual del indicador de oportunidad.

Fuente: elaboración propia; h3_daily.csv del anexo B.4.

Nota: Promedio mensual del indicador diario, en pb por 168 horas. No es retorno de cartera ni funding anualizado. El último mes es agosto de 2026.

4.6. Restricciones de entrada

La tabla muestra cuántas veces se evaluaron las condiciones de entrada y cuántas de esas evaluaciones cumplieron cada filtro. Corresponde a momentos específicos de decisión, mientras que el indicador de H3 considera todos los minutos.

Tabla 11. Diagnóstico simultáneo de los filtros de entrada

Período	Activo	Evaluaciones	Basis entre 0% y 0,50%	Funding previsto > costo de ciclo
2022–2023	BTC	2.190	229	45
2022–2023	ETH	2.190	285	65
2024–ago. 2026	BTC	2.922	431	179
2024–ago. 2026	ETH	2.922	428	195

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026a), filtros_entrada.csv.

Nota: Evaluaciones de la cartera condicional en los momentos de señal. Las columnas informan condiciones individuales y no constituyen categorías excluyentes ni aperturas ejecutadas; sus recuentos no deben sumarse. El costo ex ante de BASE es 34 pb.

El filtro de basis exige que el precio del futuro se encuentre entre el precio spot y un 0,50% por encima de este. En la mayoría de los momentos evaluados, el basis es negativo, es decir, el futuro cotiza por debajo del spot, por lo que esa condición no se cumple.

Ambos filtros se evalúan al mismo tiempo. Una evaluación puede cumplir los dos, uno solo o ninguno. Por eso, las columnas se leen por separado y no deben sumarse para calcular cuántas operaciones pueden abrirse. Tampoco corresponde sumar los rechazos, porque una misma evaluación puede fallar en ambos filtros.

Una evaluación de BTC, el 10/11/2023 a las 16:01 UTC, no es válida para el filtro por un control de datos de mercado, aunque puede calcularse el cociente de los precios registrados. Se excluye de los estadísticos de basis. En 2024 por separado, el basis es negativo en aproximadamente 62% de las señales, una proporción menor que el 85% del segundo

subperíodo completo. Por lo tanto, la frecuencia de rechazos de ese bloque no describe uniformemente a 2024.

Tabla 12. Basis observado en los momentos de señal

Período	Activo	Media (pb)	Mediana (pb)	Basis negativo
2022–2023	BTC	-3,4129	-4,2258	89,54%
2022–2023	ETH	-3,4506	-4,3185	86,99%
2024–ago. 2026	BTC	-2,9135	-4,3022	85,25%
2024–ago. 2026	ETH	-2,9104	-4,2981	85,35%
2024	BTC	-0,3218	-2,7089	62,20%
2024	ETH	-0,1515	-2,9983	61,84%

Fuente: elaboración propia a partir de las señales publicadas en Salerno (2026a); anexo B.4.

Nota: Solo observaciones válidas: BTC 2.189 y ETH 2.190 en 2022–2023; 2.922 por activo en 2024–agosto de 2026; 1.098 por activo en 2024. No son estadísticas de todos los minutos del mercado.

La estrategia condicional exige que el funding esperado supere los costos para abrir una operación. En la incondicional también se realiza ese cálculo para analizar los resultados, pero no se utiliza como requisito de entrada. Por lo tanto, puede operar, aunque el funding esperado no cubra los costos, siempre que cumpla las demás condiciones de entrada y riesgo.

4.7. Desagregación anual y utilización del patrimonio

Tabla 13. Retorno anual y utilización media del patrimonio

Período	Retorno condicional	Retorno incondicional	Utilización condicional	Utilización incondicional
2022	0,0000%	1,0916%	0,0000%	78,4727%
2023	2,1744%	5,0202%	20,8441%	84,2354%
2024	5,2374%	6,4691%	55,9750%	87,8768%
2025	0,3096%	2,7261%	15,4917%	86,4822%
Ene.–ago. 2026	−0,0008%	0,5896%	0,0059%	72,7804%

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026h), comparacion_periodos.csv.

Nota: Retornos acumulados de cada período y utilización media diaria del patrimonio. El año 2026 incluye solo enero a agosto. Los cortes mantienen saldos y posiciones previos. En 2024, el retorno condicional de 5,2374% difiere de su CAGR de 5,2227% porque el año comprende 366 días.

La mejora agregada desde 2024 no fue sostenida. Ese año la condicional ganó 535,13 USDT (alcanzando su mayor utilización media anual, con 55,9750%); en 2025 ganó 33,28 USDT y entre enero y agosto de 2026 perdió 0,09 USDT, mientras que durante 2022 no mantuvo posiciones activas. La incondicional obtuvo un retorno positivo en los cinco cortes anuales, aunque su desempeño también se moderó después de 2024.

La lectura conjunta de la actividad temporal y de la proporción de capital utilizado muestra que ambas métricas describen dimensiones diferentes de la exposición: una cuenta puede estar operando y comprometer sólo una parte de su patrimonio. Asimismo, dado que el capital expuesto varía a lo largo del tiempo, no corresponde dividir el retorno acumulado por la utilización media y tratar el cociente como una rentabilidad comparable (Salerno, 2026b, 2026h).

Las tasas de funding observadas también se moderan después de 2024. Su anualización simple permite describir la escala del mercado, pero no equivale al retorno de la cobertura:

omite basis, comisiones, garantías, caja y decisiones de exposición. Los años 2020–2021 no forman parte de esta comparación.

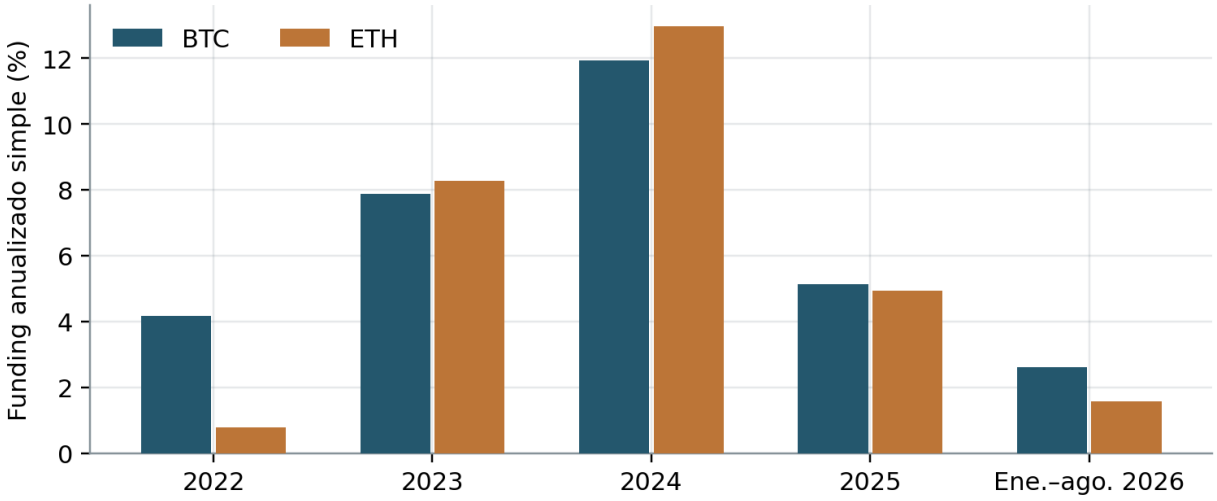


Figura 4. Funding observado anualizado por activo y año.

Fuente: elaboración propia a partir de funding_consumido.csv de Salerno (2026a); anexo B.4.

Nota: Tasa anual simple: suma del funding dividida por la duración efectiva de sus intervalos, multiplicada por 8.760 horas. 2026 anualiza únicamente enero–agosto. No representa retorno de cartera ni reinversión de cobros.

5. Robustez y discusión

El análisis de robustez evalúa la sensibilidad de los resultados a los supuestos del backtest. Se examinan las diferencias entre años, el capital utilizado y los riesgos de ejecución, junto con cambios en los parámetros, los costos y la fecha de inicio.

La comparación utiliza como referencia las carteras continuas de BTC y ETH, con 10.000 USDT iniciales por estrategia, entre enero de 2022 y agosto de 2026. La incondicional omite únicamente el filtro de funding; mantiene los filtros de basis, las restricciones de fondos y los controles de riesgo. En las tablas, BASE identifica esta referencia. No se la reemplaza por la variante que obtuvo el mejor resultado.

5.1. Pronóstico y filtro de basis

Para evaluar la sensibilidad de las conclusiones, se probaron cambios en el horizonte del pronóstico, en el peso asignado a las observaciones recientes y en el límite del basis. Cada variante se aplicó a ambas estrategias, manteniendo los demás supuestos.

Tabla 14. Sensibilidad al horizonte y a la ponderación del funding

Variante	CAGR condicional	CAGR incondicional	Utilización condicional
BASE, horizonte 168 h	1,6335%	3,3825%	19,8068%
Horizonte 72 h	1,0254%	3,2933%	11,7509%
Horizonte 336 h	2,5025%	3,3965%	47,8552%
Vida media 12 h	1,7191%	3,3825%	23,5398%
Vida media 48 h	1,6460%	3,3825%	20,8138%

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026c), metricas.csv.

Nota: Muestra completa. Referencia: horizonte y tenencia de 168 horas, vida media de 24 horas. Al modificar el horizonte también cambia la tenencia. La utilización del capital es el promedio diario de spot más garantías dividido por el patrimonio.

Con un horizonte de 72 horas, el CAGR de la condicional baja a 1,0254%. Con 336 horas sube a 2,5025%, pero también aumenta el uso medio de capital a 47,8552%. Estas variantes cambian simultáneamente el horizonte del pronóstico y la tenencia. Por eso, no permiten atribuir la diferencia de rendimiento exclusivamente a la capacidad predictiva ni separar el efecto de la señal del de mantener las posiciones durante más tiempo.

Un mecanismo plausible de la menor actividad es la asimetría entre entrada y renovación. Para entrar, el filtro compara una sola semana de funding con el costo completo de abrir y cerrar, 34 pb. Una posición renovada puede cobrar funding durante varias semanas sin repetir ese costo completo, y la renovación solo exige pronóstico positivo. La barrera inicial puede excluir operaciones cuyo costo se amortizaría en una tenencia prolongada. La mejora con 336 horas es consistente con ese mecanismo, pero no lo identifica causalmente porque cambia simultáneamente pronóstico, duración y capital utilizado.

La vida media indica qué tan rápido pierde peso un dato antiguo. Reducirla de 24 a 12 horas da más importancia al funding reciente; ampliarla a 48 horas suaviza sus cambios. Estas variantes modifican poco la rentabilidad anual de la condicional y su Sharpe permanece por debajo del de la incondicional en la muestra completa.

También se cambió el techo permitido del basis de 0,50% a 0,25% y a 1%, conservando el piso de cero. En estas simulaciones no cambiaron las operaciones ni los resultados financieros.

Dentro del filtro de basis, los rechazos se debieron al piso de cero, es decir, a un futuro por debajo del precio spot; en la referencia no hubo rechazos por superar el techo.

La falta de cambios se limita a las trayectorias observadas y no demuestra que el basis sea irrelevante en otros períodos. En conjunto, la variante de 336 horas mejora el rendimiento con mayor capital utilizado, pero no establece una ventaja general del filtro de funding.

Hay excepciones por período: con horizonte de 336 horas, la condicional supera el Sharpe de la incondicional en 2023 y 2024, aunque no en la muestra completa. En 2024 obtiene un CAGR de 6,1668% y un Sharpe de 11,0726, frente a 9,1333 de la incondicional. Los cortes anuales y agregados se solapan y no constituyen experimentos independientes (Salerno, 2026c).

5.2. Costos y capacidad de ejecución

Se evaluó cómo cambian los resultados al aumentar los costos y al limitar la cantidad que puede ejecutarse en cada minuto. Se duplicaron y triplicaron conjuntamente las comisiones ordinarias y el deslizamiento. Los cambios de cupo y de capital inicial se probaron por separado.

Tabla 15. Sensibilidad a los costos y a la capacidad de ejecución

Variante	Retorno condicional	Retorno incondicional	Sharpe condicional	Sharpe incondicional
BASE	7,8576%	16,8007%	4,9624	6,5336
Comisiones y deslizamiento × 2	6,3783%	14,0495%	3,5448	5,1656
Comisiones y deslizamiento × 3	5,0058%	9,9984%	2,3672	3,1213
Cupo 0,50%	7,7105%	16,3871%	4,8053	6,1629
Cupo 0,25%	6,1510%	15,3055%	4,6387	5,9087
Capital 50.000 USDT	6,1813%	12,5623%	4,8327	4,9840
Capital 100.000 USDT	4,8786%	5,4635%	4,2093	2,7626

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026d), metricas.csv.

Nota: Retornos acumulados de enero de 2022 a agosto de 2026. Capital inicial: 10.000 USDT, salvo capitales de 50.000 y 100.000 USDT. Cupo de BASE: 1% del volumen observado por instrumento y minuto. Los escenarios de costos ×2/×3 multiplican comisiones ordinarias y deslizamiento; el umbral ex ante de selección permanece fijo en 34 pb. Esto no congela cantidades, reservas ni trayectorias.

Los costos reducen el beneficio de ambas estrategias. Al triplicar las comisiones y el deslizamiento, la ganancia de la condicional cae de 785,76 a 500,58 USDT y la de la incondicional, de 1.680,07 a 999,84 USDT. El umbral de selección permanece fijo según la convención de la sección 3.10, por lo que esta sensibilidad modifica los costos ejecutados sin recalibrar el filtro.

El cupo limita cuánto puede operar la cartera según el volumen observado. Al reducirlo al 0,25%, las órdenes con ejecución parcial aumentan de 3 a 32 en la condicional y de 4 a 61 en la incondicional. El menor cupo aumenta las ejecuciones parciales y puede prolongar el desarme o cierre de posiciones; el retorno disminuye.

Aumentar el capital tampoco multiplica proporcionalmente el resultado. Con 100.000 USDT iniciales, la condicional tiene un Sharpe mayor que la incondicional, aunque obtiene menor retorno. Es una excepción favorable a H2 bajo esas condiciones, no una razón suficiente para elegir ese tamaño de cartera.

La prueba aproxima la capacidad mediante el volumen, pero no reproduce el libro de órdenes ni el impacto de las operaciones de la estrategia sobre el precio. Por eso, estos porcentajes no pueden extrapolarse directamente a patrimonios mayores.

5.3. Precio y demoras de ejecución

El backtest utiliza el precio medio ponderado por volumen, o VWAP, de la primera ventana de un minuto disponible después del envío. Para evaluar la sensibilidad al precio de ejecución, se comparó el VWAP con OHLC4, el promedio de apertura, máximo, mínimo y cierre de esa misma ventana. El OHLC4 se utiliza como precio de referencia en la simulación, pero no garantiza que una operación real pueda ejecutarse a ese valor.

También se agregaron demoras generales de uno y cinco minutos y demoras sólo al cierre. Las cantidades se fijan con información previa; los controles de riesgo, el funding y las garantías siguen activos durante la espera. Cada cambio se probó por separado.

Tabla 16. Sensibilidad al precio de ejecución y a las demoras

Variante	Retorno condicional	Retorno incondicional	Sharpe condicional	Sharpe incondicional
BASE, VWAP	7,8576%	16,8007%	4,9624	6,5336
OHLC4	7,9309%	16,5744%	4,6804	6,0784
Demora general 1 min	8,0546%	15,1850%	4,7413	4,2051
Demora general 5 min	6,1645%	15,4495%	2,6082	5,9355
Demora de cierre 5 min	7,3841%	14,2123%	4,5852	5,3324
Demora de cierre 15 min	6,0449%	15,1201%	2,5099	5,7604

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026e), metricas.csv.

Nota: Retornos acumulados de enero de 2022 a agosto de 2026. Las demoras se suman a la referencia; las de cierre afectan únicamente las órdenes de cierre. OHLC4 reemplaza el VWAP como precio de referencia. El cambio de ranking del Sharpe en demora general de un minuto no implica mayor retorno que la incondicional ni una recomendación de demorar órdenes. En todas las variantes, la liquidación de futuros tiene cero demora adicional; el cierre spot posterior conserva la demora cliente.

El cambio de VWAP a OHLC4 modifica poco el resultado total: agrega 7,33 USDT a la condicional y resta 22,63 a la incondicional. Las demoras tienen un efecto mayor porque alteran la secuencia de operaciones y el tiempo durante el cual una compra spot puede quedar sin su cobertura en futuros.

Con cinco minutos de demora general, el tiempo acumulado sin cobertura aumenta de 189 a 546 minutos en la condicional y de 274 a 972 en la incondicional. Son minutos acumulados de la cartera a lo largo de la muestra, contando una sola vez los intervalos simultáneos.

Los resultados no empeoran de manera uniforme con cada retraso. Con un minuto de demora general, la condicional mejora algo su retorno y supera el Sharpe de la incondicional, aunque ambos Sharpes son inferiores a los de referencia. Esta excepción no demuestra que retrasar las órdenes sea una mejora operativa: muestra que el resultado depende del camino seguido por las ejecuciones.

5.4. Riesgo intradiario e incidente de marzo de 2023

El drawdown diario puede ocultar pérdidas transitorias dentro de una jornada. Para revisarlo se reconstruyó el patrimonio con cierres de minuto y eventos financieros de las carteras originales.

La medida sigue siendo una aproximación: no muestra el orden exacto de las operaciones dentro de cada minuto.

Tabla 17. Drawdown máximo según la frecuencia y la valoración

Cartera	Valoración diaria	Intradía original	Intradía con precio estimado
Condicional	−0,2062%	−0,5689%	−0,5313%
Incondicional	−0,4827%	−1,0081%	−1,0081%

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026f), drawdown_comparativo.csv.

Nota: Muestra completa. La valoración estimada modifica únicamente el precio spot durante la suspensión del 24/03/2023 y conserva las operaciones. Es un escenario de valoración; no es una cotización observada ni una ejecución disponible. La medición intradiaria utiliza marcas de un minuto.

Durante la suspensión, el spot se valuó con el último precio disponible, mientras que la valoración del futuro continuó cambiando. Esto puede distorsionar el máximo de patrimonio desde el que se calcula la caída. Al utilizar un precio spot estimado, el drawdown intradía de la condicional pasa de 0,5689% a 0,5313% en magnitud. Esa estimación no recupera el precio real ni permite ejecutar ventas durante la suspensión.

En las trayectorias de referencia se estimó una necesidad preventiva adicional de garantías de hasta 18,94 USDT en la condicional y 15,10 en la incondicional. El cálculo corresponde a momentos con futuros abiertos. No equivale necesariamente a dinero nuevo aportado: el reporte acota el aporte externo entre cero y esos máximos, porque no puede acreditarse toda la caja utilizable neta de reservas. Los importes no se incorporaron a las simulaciones ni garantizan suficiencia en condiciones más adversas (Salerno, 2026f).

El 24 de marzo de 2023, Binance suspendió temporalmente las operaciones spot desde las 11:27 UTC debido a una falla del motor de órdenes al procesar una orden trailing stop (Binance, 2023a), fijando la reanudación para las 14:00 UTC (Binance, 2023b).

En el backtest, el control de inactividad solicitó el cierre a las 11:59 UTC. La regla de salida ejecuta primero el futuro, cuyo mercado seguía operativo, y luego intenta vender el spot. Los futuros se cerraron a las 12:00 UTC; las ventas spot debieron esperar hasta las 14:01 UTC. Conservar inventario durante la suspensión se refiere a la pata impedida de operar, no a mantener ambos lados de la cobertura. La secuencia dejó 121 minutos de exposición spot sin cobertura: ETH en la condicional y BTC y ETH en la incondicional.

Dentro de esa ventana, la peor reducción transitoria de patrimonio fue de 43,27 USDT en la condicional y de 61,72 USDT en la incondicional. Al cierre del intervalo, las variaciones fueron de −34,05 USDT y −50,11 USDT, respectivamente. Los futuros afectados ya estaban cerrados y no exigían margen de mantenimiento. Este comportamiento surge de la política simulada de cierre secuencial; no se presenta como una decisión operativa óptima.

Estos resultados intradiarios coexistieron con un saldo positivo en la jornada completa: ese día, la condicional obtuvo una ganancia de 35,91 USDT (4,57% del beneficio de toda la muestra y 16,51% del de 2022–2023) y la incondicional ganó 73,86 USDT (4,40% y 11,98%, respectivamente). Tales porcentajes reflejan el peso contable de esa fecha dentro del acumulado, pero no permiten atribuir toda esa ganancia a la interrupción ni determinar cuánto habría ganado cada cartera sin ella. El episodio se conserva en el backtest porque ilustra cómo un problema operativo puede dejar temporalmente a la estrategia sin cobertura.

5.5. Estrés y escenario sin interrupción

Como prueba adicional, se aplicaron caídas hipotéticas del spot frente al futuro, con magnitudes máximas de aproximadamente 0,55% para BTC y 1,44% para ETH. En ese escenario, el

beneficio total bajó a 327,26 y 927,75 USDT, respectivamente para la condicional y la incondicional. El calendario se fijó con los episodios originales y se supuso recuperación en 60 minutos. Los resultados dependen de esos supuestos y no representan probabilidades de pérdida ni cubren todos los riesgos de margen.

También se simuló un escenario sin la interrupción del 24/03/2023, con precios y volumen spot hipotéticos y continuidad hasta agosto de 2026. El beneficio acumulado fue de 730,61 USDT en la condicional y de 1.535,16 USDT en la incondicional, frente a 785,76 USDT y 1.680,07 USDT en BASE. El resultado es consistente con la relación spot/futuro supuesta y el basis negativo durante ese intervalo, que limita las nuevas entradas bajo las reglas del modelo. No identifica el efecto causal de la interrupción real.

A diferencia de la valoración estimada del apartado 5.4 (que conserva las operaciones simuladas de referencia), tanto las pruebas de estrés (con calendario y recuperación impuestos) como el escenario sin suspensión modifican supuestos de precios o liquidez y vuelven a simular las trayectorias. Por ello, estos ejercicios examinan vulnerabilidades del modelo, pero no permiten concluir que la interrupción haya sido beneficiosa ni identificar el costo causal real del incidente (Salerno, 2026g).

5.6. Costo de oportunidad y fecha de inicio

Para poner el retorno en contexto se compararon primero las estrategias con una cuenta independiente hipotética en dólares remunerada según SOFR. Cada cuenta comienza por separado con 10.000 unidades. Este comparador original no agrega intereses al efectivo del carry. Más adelante se incorpora una sensibilidad distinta que sí suma una remuneración hipotética a una fracción del saldo de caja de las carteras.

Tabla 18. Comparación del carry con una cuenta SOFR hipotética

Cuenta	Saldo final	Retorno total	CAGR
Carry condicional, neto modelado	10.785,76 USDT	7,8576%	1,6335%
Carry incondicional, neto modelado	11.680,07 USDT	16,8007%	3,3825%
SOFR hipotética bruta	12.059,50 USD	20,5950%	4,0928%

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026h), comparacion_periodos.csv.

Nota: Enero de 2022 a agosto de 2026; saldo inicial de 10.000 unidades monetarias por cuenta. SOFR es una cuenta bruta en USD; carry es neto de costos modelados en USDT, con paridad nominal supuesta 1 USDT = 1 USD. SOFR devenga con ACT/360 y el CAGR se anualiza con 365 días. El carry no remunera caja ni garantías.

La cuenta de referencia acumula intereses con la SOFR observada y capitalización al siguiente día hábil según las convenciones para días no hábiles, habiéndose contrastado su composición con el índice SOFR oficial (Federal Reserve Bank of New York, s. f.-a, s. f.-b; Salerno, 2026h). Se trata de una referencia teórica de comparación que no representa un depósito de Binance ni presupone que el inversor pudiera acceder a un producto con esas condiciones; asimismo, el Sharpe de las carteras de carry conserva su tasa libre de riesgo cero.

La cuenta SOFR supera a las dos estrategias en el total de la muestra, lo que pone de manifiesto el costo de oportunidad de la liquidez inmovilizada. Sin embargo, la comparación tiene límites: contrasta una referencia bruta en USD con retornos netos en USDT, omite costos de acceso, conversión o impuestos, y no supone equivalencia de riesgo entre ambas monedas ni que la suavidad de la cuenta teórica la convierta en un activo libre de riesgo.

El cálculo complementario conserva operaciones, cantidades, comisiones, garantías y decisiones de BASE. Añade intereses ex post sobre una fracción constante del saldo contable libre al cierre del día anterior, con SOFR observada, devengo ACT/360 y capitalización según el

calendario original. Los intereses adicionales capitalizados también se remuneran. No se reinvierten en la estrategia ni se vuelve a ejecutar el backtest.

El saldo utilizado suma las cajas libres spot y Futures y excluye la garantía depositada, pero no descuenta las reservas de órdenes pendientes que el motor registra por separado. Es una aproximación contable, no una medición de efectivo retirable durante el día. Su proporción media del patrimonio es 79,8128% en la condicional y 8,6641% en la incondicional. No debe confundirse con uno menos la utilización, que también incluye resultado no realizado de futuros y da 80,1932% y 17,3691%.

Tabla 19. Sensibilidad a la remuneración hipotética de caja

Fracción remunerada	CAGR condicional	CAGR incondicional	Sharpe condicional	Sharpe incondicional
0%	1,6335%	3,3825%	4,9624	6,5336
50%	3,2008%	3,5683%	10,2306	6,8864
75%	3,9528%	3,6607%	12,8513	7,0584
100%	4,6853%	3,7529%	15,4049	7,2274

Fuente: elaboración propia; availability_sensitivity.csv del anexo B.4.

Nota: Enero de 2022–agosto de 2026. Fracciones constantes ilustrativas del saldo contable, no porcentajes disponibles medidos. CAGR365; Sharpe con tasa libre de riesgo cero. Se omiten costos de remuneración, impuestos y restricciones de acceso o conversión; se conservan los costos de BASE. El 0% reproduce BASE.

Con remuneración del 100%, se agregan 1.597,56 unidades de interés a la condicional y 196,65 a la incondicional. Sus CAGR son 4,6853% y 3,7529%, por lo que se invierte el ranking de retorno. Con 50%, el CAGR condicional sigue siendo menor, aunque su Sharpe ya supera al de la incondicional y satisface el criterio numérico de H2 en ese escenario. Con 75%, también supera su CAGR. Estos ejercicios muestran dependencia del tratamiento de caja; no reemplazan el veredicto base ni demuestran una ventaja realizable del filtro.

La suavidad del interés teórico y la tasa libre de riesgo cero elevan mecánicamente los Sharpes. El ejercicio supone paridad USDT/USD, acceso a SOFR sin costos ni demora y continuidad del saldo remunerado; no acredita esos supuestos en Binance ni reconstruye necesidades intradiarias o reservas. Su dirección es clara: no remunerar el efectivo perjudica relativamente a la cartera con mayor caja, pero la magnitud efectiva requiere un instrumento accesible y disponibilidad de fondos comprobada.

Para revisar la dependencia de la fecha inicial se abrieron cuentas nuevas desde efectivo al comienzo de 2023 y de 2024. Se conservaron las reglas y el final de agosto de 2026. Estas cuentas no son recortes de las originales: comienzan sin posiciones, aunque utilizan la información previa necesaria para el pronóstico.

Tabla 20. Resultados de las cuentas con inicios alternativos

Inicio	CAGR condicional	CAGR incondicional	Sharpe condicional	Sharpe incondicional
Inicio 2023	2,0833%	3,8476%	5,6498	8,4791
Inicio 2024	2,2431%	3,6639%	6,8156	10,6784

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026k), comparacion_inicios.csv.

Nota: Cada cuenta se reinicia con 10.000 USDT y sin posiciones heredadas, y se evalúa hasta agosto de 2026. Las duraciones difieren: estas cuentas no equivalen a cortar la trayectoria de BASE conservando saldos y posiciones. Sharpe con tasa libre de riesgo cero.

La condicional mejora su CAGR respecto de la referencia original, pero su Sharpe sigue siendo inferior al de la incondicional en ambos casos. La conclusión de H2 no cambia en estas cuentas. Tampoco corresponde interpretar las pruebas como una evaluación con datos nuevos, porque esa historia ya había sido analizada.

5.7. Aproximaciones de precios, cobertura y margen

Las aproximaciones del precio de liquidación del funding y de los marks faltantes se evalúan por separado. Para los 4.010 eventos de funding sin precio oficial, se calibraron perturbaciones con los errores observados en los casos que sí tienen ese precio (Salerno, 2026l).

Manteniendo las posiciones originales, el efecto acumulado fue de aproximadamente ±0,006 USDT en la condicional y ±0,074 USDT en la incondicional. Son magnitudes pequeñas bajo los escenarios probados, pero no miden el error real de los datos ausentes ni posibles cambios en las decisiones.

Para los 15 minutos sin mark oficial se compararon la reconstrucción proporcional al futuro y mantener el último mark oficial conocido (Salerno, 2026m). En ambas estrategias coincidieron saldos finales, operaciones, decisiones de riesgo y patrimonios diarios. Las valoraciones intradiarias difirieron como máximo en 1,97 USDT en la condicional y 6,69 USDT en la incondicional, sin cierres por margen ni liquidaciones durante los faltantes. La baja sensibilidad observada no recupera los marks ausentes ni garantiza igual comportamiento en otras carteras.

Por último, las reglas de cantidad, comisiones y garantías se documentan como supuestos fijos, dado que la reconstrucción histórica de su vigencia en Binance quedó incompleta. Al duplicar las tasas y deducciones de mantenimiento, el CAGR condicional bajó de 1,6335% a 1,4546%. Si bien esta prueba evidencia sensibilidad al margen, no sustituye fuentes oficiales fechadas ni permite afirmar que el motor reproduzca todas las condiciones históricas efectivas del exchange (Salerno, 2026i, 2026j).

5.8. Incertidumbre de las hipótesis

El bootstrap principal utiliza bloques circulares emparejados de 28 días, estratificados por año y respetando segmentos continuos, con 5.000 réplicas. Se conservan sensibilidades de 14 y 56 días. Se remuestrean los insumos compactos, sin volver a simular las carteras ni suponer independencia entre días (Salerno, 2026k).

Tabla 21. Incertidumbre de las hipótesis: bootstrap principal

Estadístico	Unidad	Estimación	IC marginal 95%
H1: MAE EWMA menos sin cambio	pb / 168 h	−2,4043	[−2,7263; −2,0905]
H2: CAGR condicional	% anual	1,6335	[0,9610; 2,3861]
H2: Sharpe condicional menos incondicional	Sharpe	−1,5713	[−4,2294; −0,2309]
H3: diferencia de oportunidad	pb / 168 h	2,6793	[−1,0766; 7,3166]
H3: diferencia de CAGR condicional	pp anuales	0,9679	[−0,4132; 2,3881]

Fuente: elaboración propia a partir de Salerno (2026k), bootstrap_intervalos.csv.

Nota: Bootstrap por bloques de 28 días, 5.000 réplicas; se remuestrean bloques dentro de cada año y se mantienen emparejados los indicadores de las mismas fechas. Intervalos percentiles marginales, no una prueba conjunta al 95%. Se reutilizan las series publicadas sin volver a simular las carteras. H3 compara 2024–agosto de 2026 menos 2022–2023. Las variantes de 14 y 56 días se conservan en la evidencia. Las diferencias se calculan antes de redondear.

El intervalo de la diferencia de MAE favorece al EWMA en la especificación principal. Para H2, el CAGR condicional es positivo, pero el intervalo de la diferencia de Sharpe es negativo. En H3, los intervalos de las diferencias de oportunidad y CAGR incluyen cero. Por lo tanto, el aumento observado entre períodos no resulta concluyente bajo los supuestos del remuestreo.

Los intervalos son marginales, percentiles y del 95%; no constituyen un contraste conjunto al 95% de todas las condiciones de una hipótesis. La partición anual limita la dependencia conservada entre años. La no estacionariedad, la concentración de resultados y el bajo número de ciclos restringen su extrapolación a otra historia de mercado.

5.9. Alcance y limitaciones

Se conciliaron las ganancias, pérdidas y costos con los 3.408 registros diarios de ambas carteras y los seis resultados por período. También se recalcularon retornos, CAGR, Sharpe, drawdown, error de pronóstico de H1 e indicador de H3 desde la evidencia publicada. Estos controles respaldan la coherencia del reporte, pero no sustituyen una revisión integral del motor.

La simulación emplea velas de un minuto, reglas y tarifas constantes y aproximaciones documentadas para los marks faltantes. Las velas no reconstruyen la secuencia de operaciones dentro del minuto ni la posición de las órdenes en la cola. Por ello, el VWAP y el límite del 1% del volumen aproximan las condiciones reales, sin reproducir con exactitud posibles liquidaciones intraminuto.

Las 4.010 observaciones de funding con precio aproximado incluyen momentos sin posiciones abiertas, por lo que no todas generan cobros o pagos. La aproximación se contrastó con precios oficiales disponibles y se realizó un análisis de sensibilidad para los precios faltantes, manteniendo las posiciones originales y sin contemplar cambios en las decisiones de la estrategia. El error exacto de esos casos sigue siendo desconocido por falta de precios oficiales de referencia.

En BASE se asumen paridad entre USDT y dólar, efectivo sin remuneración y transferencias gratuitas e inmediatas. La sensibilidad de caja de la sección 5.6 relaja solo la remuneración contable con supuestos explícitos de acceso a SOFR. Se excluyen impuestos y una posible insolvencia del exchange.

La actividad limitada descrita en la sección 4.2, las interrupciones operativas y los períodos sin posiciones restringen la generalización de los resultados. La sensibilidad a las aproximaciones de precios debe interpretarse con el alcance de la sección 5.7.

La revisión del motor también identificó un caso de borde: un cierre parcial de futuros puede dejar un remanente inferior al mínimo nocional del modelo, que vuelve a rechazar los reintentos, incluso en una liquidación. El spot queda pendiente mientras no termine el futuro. En los fills revisados no se observó afectación de los resultados publicados: BASE no tuvo cierres parciales de futuros y los ocho encontrados en 70 archivos de escenarios terminaron de cerrar. La limitación debe considerarse antes de extender el motor o utilizarlo en operaciones reales.

Los riesgos de crédito del exchange, conversión entre USDT y USD, impuestos, restricciones de transferencia, prioridad en el libro e impacto de mercado permanecen fuera del modelo. Un Sharpe elevado y un drawdown pequeño bajo estos supuestos no acreditan una inversión libre de riesgo ni una rentabilidad ejecutable.

6. Conclusiones

La tesina evaluó si un filtro basado en el funding esperado mejora el resultado de una estrategia de compra spot y venta de futuros perpetuos. El análisis integró un pronóstico parsimonioso, dos carteras continuas y restricciones explícitas de costos, capital, margen y ejecución para BTC y ETH en Binance.

La precisión predictiva y la utilidad económica arrojan conclusiones diferentes. En BASE, la condicional gana 785,76 USDT y la incondicional, 1.680,07 USDT. Aunque la condicional mantiene menos capital y tiempo expuestos y registra menor drawdown diario, no satisface el criterio de H2. La tabla sintetiza las hipótesis originales, con caja y garantías sin remuneración.

Tabla 22. Síntesis de las hipótesis originales

Hipótesis	Resultado	Alcance de la conclusión
H1: precisión del pronóstico	Apoyo frente a la referencia sin cambio.	MAE de 6,2990 frente a 8,7033 pb por 168 horas; no implica superioridad general frente a otros modelos.
H2: ventaja económica del filtro	No favorable en BASE.	CAGR condicional positivo, de 1,6335%, pero Sharpe de 4,9624 frente a 6,5336 de la incondicional, con tasa libre de riesgo cero.
H3: compresión desde 2024	Contraria en términos descriptivos; diferencias no concluyentes.	La oportunidad media y el CAGR aumentan entre los subperíodos, pero sus intervalos de diferencia incluyen cero.

Fuente: elaboración propia; resultados base y bootstrap de las secciones 4 y 5.8.

Nota: Las comparaciones adicionales de pronóstico, la desagregación anual y la remuneración de caja son análisis complementarios.

La mejora de H1 es 27,6256% frente a la última tasa, pero se reduce a 4,2185% frente a una media de siete días, que supera al EWMA en algunos cortes. La conclusión predictiva es específica del comparador y no implica una superioridad general del modelo. Para H2, las sensibilidades originales de costos y ejecución muestran excepciones de ranking por Sharpe, como el capital de 100.000 USDT y la demora general de un minuto, sin una ventaja consistente del filtro; nueve ciclos cerrados de la condicional limitan la generalización.

H3 no recibe apoyo descriptivo en la comparación original: la oportunidad media y el CAGR condicional aumentan desde 2024, aunque sus intervalos de diferencia incluyen cero. La desagregación anual muestra que el aumento se concentra en 2024 y que no hay minutos elegibles para nuevas entradas en 2025 ni en enero–agosto de 2026. Ese patrón es compatible con una compresión posterior, pero no prueba su causa. La exclusión de 2020–2021 también restringe la comparación histórica con la literatura.

La conclusión económica depende de qué ocurre con el efectivo ocioso. Ambas carteras base rinden menos que la cuenta SOFR hipotética. Al añadir ex post SOFR al 100% del saldo contable libre, el CAGR condicional alcanza 4,6853% y el incondicional 3,7529%; el ranking se invierte. El saldo no descuenta reservas de órdenes ni acredita acceso real a esa remuneración. El ejercicio delimita la conclusión de BASE y señala una prioridad de validación, sin convertir el resultado hipotético en una estrategia operable.

La elaboración del estudio articula contenidos de series temporales, derivados, medición de desempeño, gestión de riesgo y programación aplicada. El pronóstico requiere respetar la disponibilidad de información; la contabilidad debe conciliar cantidades y flujos; y las sensibilidades permiten distinguir resultados robustos de consecuencias de una convención. El episodio de marzo de 2023 muestra, además, que una cobertura entre mercados puede dejar de ser efectiva cuando una de las patas no puede negociarse.

La revisión crítica sugiere priorizar la calidad y trazabilidad de los datos y las reglas antes de añadir complejidad predictiva. Las aproximaciones de precios, la reconstrucción histórica incompleta y las restricciones de ejecución delimitan lo que puede concluirse. Un modelo más sofisticado no corrige por sí solo esas limitaciones. La extensión del estudio debería contrastar las conclusiones con datos nuevos y mejorar las reglas de ejecución y cierre, conservando una referencia simple y comparable.

Los resultados constituyen una evaluación documentada de las hipótesis en el período analizado. No bastan para considerar la estrategia validada para operar con dinero real. Su valor reside en mostrar qué parte del retorno puede atribuirse al funding bajo el modelo, qué recursos y riesgos exige obtenerlo y por qué una mejora predictiva puede no justificar su implementación económica.

Anexo A. Configuración y reglas del modelo

Los parámetros corresponden a la configuración de referencia. Las variantes de robustez cambian únicamente los supuestos identificados en su protocolo. Las tarifas y reglas prescritas no se presentan como una reconstrucción histórica certificada de Binance.

A.1. Ficha de configuración efectiva

Fuente: configs/reglas_historicas/BASE_E3.toml, configuraciones efectivas del paquete continuo y src/crypto_carry/data/prescribed.py, en el repositorio congelado. Los valores son restricciones prescritas del escenario y no una reconstrucción certificada de las reglas históricas de Binance. Los perfiles antiguos configs/base.toml y configs/robustness.toml no describen BASE continua.

Universo: BTCUSDT y ETHUSDT, spot y perpetuos lineales USD-M. Capital: 10.000 USDT por cartera. Inicio inclusivo: 01/01/2022 00:00 UTC. Fin exclusivo: 01/09/2026 00:00 UTC. Historial preparatorio: 360 horas; ventana del pronóstico: 336 horas; vida media: 24 horas; horizonte y tenencia: 168 horas; demora de publicación de señal: 60 segundos.

Objetivo spot: 30% del patrimonio por activo. Apalancamiento aislado: 2x. Rebalanceo: desvío estrictamente superior a 5%. Basis de entrada: 0% a 0,50%, ambos inclusive. Ampliación de salida: al menos 2 puntos porcentuales. Ratio preventivo de margen: ≥ 0,50. Distancia preventiva de liquidación: < 0,15. Disparador de descalce: > 2%; tolerancia: ≤ 0,5%. Inactividad: > 1.800 segundos. Bloqueo: 24 horas.

Ejecución: next_minute_vwap; sizing: joint_quantity; señal de precio: closed_minute. Participación máxima: 1% del volumen base observado por instrumento/minuto/cartera. Vigencia configurada: 120 segundos; remanente cancelado al terminar la única ventana elegible. La configuración conserva un retardo nominal entre patas de 1 segundo. En next_minute_vwap no se aplica una espera adicional: completada la primera pata, la segunda se envía para la siguiente ventana completa de un minuto. Frescura: 60 segundos. El parámetro nominal correction_seconds = 60 se interpreta conforme al vencimiento de la ventana elegible en este modelo, no como ejecución intraminuto.

Comisiones taker: 10 pb en spot y 5 pb en futuros. Deslizamiento: 1 pb por orden. Costo de selección BASE: 34 pb. Multiplicador BASE de costos y mantenimiento: 1. Cargo de liquidación: 1,25% sobre nocional ejecutado, más comisión habitual. Método de mark: futures_scaled. Estrés del precio proxy de funding en BASE: 0 pb. Tolerancia contable: 10^{-8} USDT, sin ampliar umbrales de riesgo. Python del entorno comprobado: 3.14.3; NautilusTrader: 1.231.0. La identificación completa del entorno y del código corresponde al anexo de reproducción.

A.2. Filtros prescritos por instrumento

BTCUSDT spot: incremento de cantidad 0,00001 BTC; cantidad mínima 0,00001 BTC; cantidad máxima 128,52621715 BTC; tick 0,01 USDT; nocional mínimo 10 USDT; nocional máximo 9.000.000 USDT.

ETHUSDT spot: incremento de cantidad 0,0001 ETH; cantidad mínima 0,0001 ETH; cantidad máxima 3.277,54882761 ETH; tick 0,01 USDT; nocional mínimo 10 USDT; nocional máximo 9.000.000 USDT.

BTCUSDT futuros: incremento de cantidad 0,001 BTC; cantidad mínima 0,001 BTC; cantidad máxima 120 BTC; tick 0,1 USDT; nocional mínimo 100 USDT; nocional máximo 100.000.000 USDT.

ETHUSDT futuros: incremento de cantidad 0,001 ETH; cantidad mínima 0,001 ETH; cantidad máxima 2.000 ETH; tick 0,01 USDT; nocional mínimo 20 USDT; nocional máximo 100.000.000 USDT.

Las cantidades objetivo se redondean conforme al incremento admisible; precios de fill y ticks se ajustan en sentido adverso. Los filtros se aplican también a las órdenes de reducción y liquidación, origen de la limitación de remanentes explicada en el cuerpo. Fuente: src/crypto_carry/data/prescribed.py.

A.3. Tramos prescritos de mantenimiento

BTCUSDT: primer tramo, piso 0 y techo 50.000 USDT, tasa 0,40% y deducción 0 USDT; segundo tramo, piso 50.000 y techo 100.000.000 USDT, tasa 1,00% y deducción 300 USDT.

ETHUSDT: primer tramo, piso 0 y techo 50.000 USDT, tasa 0,65% y deducción 0 USDT; segundo tramo, piso 50.000 y techo 100.000.000 USDT, tasa 1,00% y deducción 175 USDT.

El mantenimiento se calcula sobre el nocional valorado a mark como nocional × tasa − deducción. Las deducciones preservan continuidad en 50.000 USDT. BASE usa multiplicador 1; las sensibilidades de margen escalan tasas y deducciones según su configuración. Estos dos tramos son una simplificación prescrita, no la tabla histórica completa del exchange. Fuente: src/crypto_carry/data/prescribed.py.

A.4. Detalle de ejecución y tratamiento de fallas

El modelo next_minute_vwap asigna una única ventana completa que comienza en el primer límite de minuto igual o posterior al envío. Una orden enviada a las 12:01 usa [12:01,12:02); a las 12:01:15 usa [12:02,12:03). El fill se registra al finalizar la ventana, usando volumen cotizado dividido por volumen base, con deslizamiento y tick adversos. El límite temporal configurado es 120 segundos; no habilita múltiples ventanas para una orden.

La participación agregada máxima por instrumento, minuto y cartera es 1% del volumen base observado, compartida entre órdenes. Volumen cero impide ejecutar. Al cerrar la ventana se cancela el remanente. Las aperturas y aumentos siguen spot→futuro; las reducciones y salidas, futuro→spot. La segunda pata se envía después de completar la primera y utiliza una ventana posterior; no se reconstruyen ejecuciones intraminuto.

Una apertura parcial fallida se desarma; las cantidades ejecutadas, costos y exposición permanecen registrados. Los cierres incompletos se reintentan. Una primera pata de rebalanceo fallida sin fills conserva el par, libera la reserva y bloquea ampliaciones durante 24 horas, permitiendo renovar la tenencia si cumple los controles. Si esa pata ejecuta parcialmente y falla, o falla la segunda, se desarma el par. Una suspensión conserva el inventario de la pata impedida de operar y su intención de cierre; la otra pata puede cerrarse según la secuencia definida.

El plazo nominal de corrección de 60 segundos se materializa al finalizar la ventana completa elegible del modelo de ejecución. No representa una ejecución intraminuto. La limitación de remanentes inferiores al mínimo nocional se describe en la sección 5.9.

A.5. Motor, contabilidad y convenciones de corte

NautilusTrader 1.231.0 gestiona órdenes, fills y posiciones; el ledger propio, con Decimal, contabiliza caja, inventario, garantías, funding y costos. El matching automático está desactivado: las órdenes nativas transportan estados y el motor del estudio determina precios y cantidades ejecutables. La cuenta nativa permanece congelada y con comisiones cero; no constituye una segunda curva económica. Se concilian cantidad, precio y reloj de cada fill,

incluida la diferencia entre spot nativo bruto y spot neto de comisiones. La documentación del software describe las cuentas de backtest y la integración con Binance (NautilusTrader, s. f.-a, s. f.-b).

El orden temporal es: incorporar datos; liquidar funding sobre el short previo; registrar fills comprometidos; controlar riesgo y estado; atender vencimientos y reintentos; decidir renovaciones y entradas. Un riesgo detectado al cierre no elimina una ejecución de la ventana finalizada. Timers y estados persisten entre particiones; checkpoints identifican configuración, reglas, datos y código mediante hashes.

Comprar spot paga comisión en unidades base; las restantes operaciones pagan en USDT. El polvo conserva valor y puede incorporarse a futuras entradas. Los snapshots diarios se toman a las 23:59:59.999999999 UTC con los últimos precios entonces conocidos. El indicador de H3 respeta timestamps exactos: una señal disponible a las 00:01:00.006 se incorpora al minuto de las 00:02.

A.6. Cálculos complementarios

Comparadores de H1. Para cada señal original se toman exclusivamente liquidaciones cuya disponibilidad es anterior o igual a la señal. Las medias de siete y catorce días se calculan como la suma de tasas dividida por la suma de horas de sus intervalos reales dentro de la ventana, y se proyectan durante 168 horas. La constante de 0,01% cada ocho horas proyecta 21 pb. Se conservan los mismos objetivos observados, exclusiones, fechas y pesos de BTC y ETH; no se vuelve a simular ninguna cartera.

Desagregaciones de mercado. H3 utiliza la serie diaria original y agrupa días por año o mes, conservando los ceros operativos. El basis se calcula como futuro/spot − 1 en las señales válidas, no sobre todos los minutos. El funding anual simple se obtiene como 8.760 × suma de tasas / suma de horas efectivas, asignando cada evento al año de su liquidación; el primer intervalo puede comenzar en el año anterior. Los cortes de 2026 terminan en agosto.

Remuneración de caja. En cada día se aplica SOFR al porcentaje elegido de la suma free_spot + free_futures del cierre anterior; el primer día parte de 10.000 unidades. Se excluye la garantía depositada, pero no las reservas registradas por separado. El interés adicional capitalizado se remunera íntegramente y se agrega al patrimonio de BASE. Se conserva el calendario de devengo ACT/360 y capitalización del comparador SOFR original, incluidos los días no hábiles; el interés pendiente no se capitaliza antes de la fecha prevista. Las fracciones de 0%, 50%, 75% y 100% son supuestos ilustrativos constantes. Se recalculan CAGR365 y Sharpe diario con tasa cero sobre las nuevas series, sin cambiar operaciones ni dimensionamiento.

Estos ejercicios se incorporaron después del diseño original. Las medias móviles adicionales, los cortes anuales y la sensibilidad de caja son descriptivos y exploratorios; no se les atribuye la significación del bootstrap original. Los scripts, series y verificaciones independientes se entregan con la evidencia complementaria del anexo B.4.

Anexo B. Reproducción y alcance de las verificaciones

B.1. Código, versión y fuentes de resultados

El repositorio reúne código, configuraciones, reportes y evidencia (Salerno, 2026a). La versión contrastada corresponde al commit 8b395342b7e3a9dd1fbb59f72bee6b5e6efebb49 de la rama codex/crypto-carry. Los reportes conservan sus identificadores y fechas.

Las referencias de reportes Salerno (2026b–2026k) enlazan al commit c0b432d8bff7fb86cf86a6bc0b28beffab225516, que conserva sus rutas históricas. El commit 8b39534 identifica la versión posterior del código y de la estructura de evidencia utilizada en la revisión. Son identificadores de objetos distintos; no se sustituyen automáticamente los enlaces históricos por rutas nuevas. Los enlaces del documento se contrastaron con sus títulos y contenidos, y las cifras se cotejaron con los archivos de resultados correspondientes.

Repositorio y acceso al código

Guía de reproducción

Índice de evidencia por tema

Metodología vigente

Paquete original de carteras continuas

Las corridas continuas de referencia se identifican como run_ad71d751b20623006c195ff3, condicional, y run_dfea4b7ac1475668d5968c97, incondicional. Sus configuraciones efectivas y las del paquete continuo determinan las carteras; los perfiles CLI antiguos configs/base.toml y configs/robustness.toml no deben utilizarse como sustitutos de esa referencia.

B.2. Niveles de reproducción

La lectura de tablas y reportes no requiere ejecutar el motor. La verificación compacta autentica archivos y recalcula los controles definidos por cada paquete desde extractos y agregados. La reconstrucción completa requiere, además, las fuentes masivas de mercado, los snapshots económicos y las configuraciones correspondientes. Esos datos permanecen fuera de GitHub; la guía documenta su adquisición y preparación.

El entorno de referencia utiliza Python 3.14.3 y las dependencias de uv.lock, incluyendo NautilusTrader 1.231.0. La preparación se realiza desde la raíz con uv sync --frozen --python 3.14.3. Los comandos completos por paquete figuran en la guía enlazada. Las salidas nuevas deben escribirse fuera de las distribuciones de evidencia; sus sellos no se modifican para aceptar divergencias.

B.3. Alcance de las comprobaciones

La revisión de consistencia reconstruyó patrimonio y componentes desde 3.408 observaciones diarias de dos carteras, recalculó métricas y contrastó H1, H3, actividad, uso del capital y SOFR con los insumos compactos. Las cifras principales y las sensibilidades cotejadas coinciden al redondeo publicado. Estos controles no autentican toda la historia original del exchange ni reproducen todos los backtests.

El 15/10/2026 se verificaron las evidencias compactas en Linux con CPython 3.14.3 y las dependencias del lock (NumPy 2.3.5, pandas 2.3.3, PyArrow 25.0.1 y Nautilus Trader 1.231.0). Los verificadores originales de BASE, riesgo intradía, capital y SOFR terminaron positivamente; señal, costos/capacidad y ejecución reprodujeron el fallo de comparación exacta del CAGR, y estabilidad el del CSV del bootstrap. La primera ejecución original de estrés quedó interrumpida

por recursos y no se acredita como pase. Una capa externa de comparación portable completó después señal, costos/capacidad, ejecución, estrés y estabilidad con resultado positivo. Autenticó los mismos manifiestos, inventarios y hashes antes y después de cada comprobación, sin modificar carteras, cifras financieras ni sellos. El paquete técnico adjunto identifica la versión y los hashes de código usados por bloque. Estos pases compactos no equivalen a nuevos backtests ni a releer las fuentes masivas de mercado.

La colisión entre los dos conftest se corrigió mediante un fixture de pytest. La suite predeterminada inicial registró 1.409 pases, dos fallos ambientales y 48 omisiones; tras completar los objetos Git de referencia y usar el contexto de procesos spawn, la suite preparada registró 1.411 pases, cero fallos y 48 omisiones. Estas últimas requieren variables explícitas de paquete y no se cuentan como pases. La extensión final de los alias CAGR de B4/B5 pasó 30 pruebas dirigidas y las comprobaciones compactas correspondientes; las versiones de ambas etapas se conservan por separado. La nueva comparación admite únicamente un presupuesto absoluto de 16 epsilon de binary64 (aprox. $3{,}55 \times 10^{-15}$ en tasa, sin tolerancia relativa) en estadísticas CAGR identificadas. El CSV del bootstrap utiliza el SCALAR_ATOL de 2×10^{-11} ya existente para JSON/Parquet. La tolerancia contable de 10^{-8} USDT y los controles exactos de importes, identidades, conteos, categorías e integridad permanecen intactos.

B.4. Evidencia de la revisión complementaria

El archivo adjunto Evidencia_complementaria_Pablo_Salerno.zip conserva scripts, insumos compactos, resultados CSV, gráficos y registros de verificación de esta revisión. Incluye los cálculos de comparadores de H1, estadísticas de basis y funding, oportunidad anual de H3 y remuneración hipotética de caja. Los archivos de procedencia identifican las fuentes y hashes; el README contiene los comandos de reproducción.

Las correcciones de recolección de tests y de comparaciones numéricas portables se distribuyen como parche y herramientas separadas. No se alteran los paquetes sellados, sus resultados ni sus hashes para aceptar discrepancias. La evidencia complementaria no representa una nueva corrida integral del motor con toda la historia de mercado.

Anexo C. Decisiones metodológicas y asistencia de IA

C.1. Evolución del diseño

El diseño inicial preveía operaciones individuales, ejecuciones completas y reconstrucción histórica de reglas. La disponibilidad y el volumen de datos llevaron a implementar velas de un minuto, ventanas completas de ejecución, un límite explícito de participación y reglas fijas con sensibilidades. La tesina presenta ese método final de forma integrada; las etapas previas se conservan como antecedentes documentales.

El dimensionamiento conjunto reemplazó el cálculo secuencial de cantidades para considerar antes de la primera orden las comisiones, el redondeo y los fondos necesarios para la cobertura. El orden de eventos registra el funding sobre el inventario previo y las ejecuciones comprometidas antes de tomar nuevas decisiones. Estas elecciones buscan mantener causalidad y consistencia entre la información disponible y la cartera contabilizada.

La ampliación a carteras continuas evita reiniciar capital y posiciones al cambiar de año. Las cuentas nuevas de 2023 y 2024 son sensibilidades separadas, y las ventanas independientes de entregas anteriores se conservan como antecedentes, sin mezclarlas con los retornos de la muestra continua.

C.2. Uso de asistencia de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de asistencia para desarrollar y revisar código, generar gráficos y tablas y apoyar cálculos y controles de consistencia. También asistió en la organización, revisión de redacción y edición final del documento. El análisis y la interpretación de los resultados fueron realizados por el autor, quien conserva la responsabilidad por las decisiones metodológicas, la verificación de las correcciones y el contenido presentado. Los análisis complementarios y sus límites se documentan en los anexos A.6 y B.4.

Bibliografía

Ackerer, D., Hugonnier, J. y Jermann, U. (2026). Perpetual Futures Pricing. Mathematical Finance, 36(3), 481-499.
Acceso a la fuente

Binance. (2023a, 24 de marzo). A Look Behind the Scenes at Why Spot Trading Temporarily Stopped. Binance Blog.
Acceso a la fuente

Binance. (2023b, 24 de marzo). Binance Spot Trading System Temporary Maintenance Complete (2023-03-24). Binance Support. Actualizado el 16 de mayo de 2023.
Acceso a la fuente

Binance. (s. f.-a). Archivo público y esquemas de timestamps.
Acceso a la fuente

Binance. (s. f.-b). Available Balance, Margin Balance and Total Balance in Binance Futures.
Acceso a la fuente

Binance. (s. f.-c). Cost Required to Open a Position in Perpetual Futures Contracts.
Acceso a la fuente

Binance. (s. f.-d). Futures Fee Structure and Fee Calculations.
Acceso a la fuente

Binance. (s. f.-e). Futures Liquidation Protocols.
Acceso a la fuente

Binance. (s. f.-f). Introducción al funding; periodicidad y liquidación.
Acceso a la fuente

Binance. (s. f.-g). Liquidation Price of USD-M Futures Contracts.
Acceso a la fuente

Binance Developers. (s. f.). USD©-M Futures: Market Data. Documentación de la API REST.
Acceso a la fuente

Borri, N., Liu, Y., Tsyvinski, A. y Wu, X. (2026). Cryptocurrency as an Investable Asset Class: Coming of Age. Annual Review of Financial Economics, 18, en prensa.
Acceso a la fuente

Christin, N., Routledge, B. R., Soska, K. y Zetlin-Jones, A. (2023). The Crypto Carry Trade. Working paper.
Acceso a la fuente

Federal Reserve Bank of New York. (s. f.-a). Additional Information about Reference Rates.
Acceso a la fuente

Federal Reserve Bank of New York. (s. f.-b). Secured Overnight Financing Rate.
Acceso a la fuente

Inan, E. (2025a). Predictability of funding rates. Resumen A1301 presentado en CFE-CMStatistics 2025.
Acceso a la fuente

Inan, E. (2025b). Predictability of Funding Rates. Documento de trabajo, SSRN 5576424, publicado el 7 de octubre de 2025.
Acceso a la fuente

NautilusTrader. (s. f.-a). Backtest accounts and margin: funding.
Acceso a la fuente

NautilusTrader. (s. f.-b). Binance integration.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026a). Backtesting de crypto carry. Evidencia del backtest: carteras continuas del 01/01/2022 al 31/08/2026.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026b). Retorno, capital y restricciones de entrada. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026c). Señal y selección de entradas. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026d). Costos y capacidad. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026e). Precio de ejecución y demoras. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026f). Riesgo intradía, incidentes y garantías. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026g). Estrés spot y escenario sin interrupción. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026h). Carry y cuenta SOFR hipotética bruta. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026i). Cobertura histórica y decisiones pendientes. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026j). Sensibilidad a reglas de margen y corrección de exposición. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026k). Estabilidad temporal e incertidumbre. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026l). Efecto de aproximar el precio de liquidación del funding. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Salerno, P. (2026m). Quince marks aproximados: resultado continuo y sensibilidad. Reporte del proyecto.
Acceso a la fuente

Schmeling, M., Schrimpf, A. y Todorov, K. (2026). Crypto Carry. Management Science, publicación anticipada.
Acceso a la fuente

Shleifer, A. y Vishny, R. W. (1997). The Limits of Arbitrage. The Journal of Finance, 52(1), 35-55.
Acceso a la fuente